

Karta Wzorów i Metod Statystycznych

1. PRZEDZIAŁY UFNOŚCI (ESTYMACJA)

Szukamy zakresu (**dolny, górny**), w którym z pewnością $1-\alpha$ leży parametr.

Średnia (μ)

- **Znasz σ populacji:** Używasz rozkładu normalnego z_α .
- **Nie znasz σ (liczysz z próby):** Używasz rozkładu t-Studenta $t_{\alpha, n-1}$.

Błąd standardowy: $SE = s / \sqrt{n}$ lub $\sigma / \sqrt{n}$
Błąd maksymalny: $d = u_\alpha \cdot SE$
Przedział: $\{\bar{x} - d, \bar{x} + d\}$

Wariancja (σ^2) i Odchylenie (σ)

Używamy rozkładu χ^2 z $n-1$ stopniami swobody.

$$\text{dolny} = \sqrt{[(n-1)s^2 / c_1]} \\ \text{górny} = \sqrt{[(n-1)s^2 / c_2]}$$

c_1, c_2 to kwantyle χ^2 dla $1-\alpha/2$ oraz $\alpha/2$.

Frakcja (Proporcja p)

Dla dużych prób ($n > 100$), rozkład normalny.

$$p = m / n \text{ (procent w próbie)} \\ \text{Błąd: } d = z_\alpha \cdot \sqrt{[p(1-p) / n]}$$

2. TESTOWANIE HIPOTEZ (1 POPULACJA)

Weryfikujemy H_0 przeciw H_1 .

Średnia (μ)

- σ **znane:** Statystyka Z (Normalny).
- σ **nieznane:** Statystyka t (Student, $df=n-1$).

$$Z / t = (\bar{x} - \mu_0) \cdot \sqrt{n} / s$$

Frakcja (p)

$$Z = (p - p_0) / \sqrt{[p_0(1-p_0) / n]}$$

Wariancja (σ^2)

$$\chi^2_{obl} = (n-1)s^2 / \sigma_0^2$$

Klucz Decyzyjny (Bariery)

- $<$ (mniejszy)
- $>$ (większy)

H_1	Typ testu	Obszar
$\neq$ (różny)	Dwustronny	$\{-\infty, -u_{\alpha/2}\} \cup \{u_{\alpha/2}, \infty\}$
Lewostronny	$\{-\infty, -u_\alpha\}$	
Prawostronny	$\{u_\alpha, \infty\}$	

3. PORÓWNANIE DWÓCH POPULACJI

Średnie (Niezależne)

A. Model z wariancją połączoną (małe próby, podobne s):

$$s_p = \sqrt{[(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2] / (n_1+n_2-2)} \\ t_{obl} = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / [s_p \cdot \sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}]$$

B. Model z oddzielnymi wariancjami (duże różnice w s):

$$t_{obl} = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{[s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2]}$$

Test dla par (Zależne, "Przed/Po")

Tworzymy nową listę różnic $D = X_i - Y_i$. Testujemy średnią D przeciw 0.

$$t_{obl} = \bar{D} \cdot \sqrt{n} / s_D$$

Dwie Frakcje (p_1 vs p_2)

$$\text{Frakcja średnia: } p_{sr} = (m_1 + m_2) / (n_1 + n_2) \\ Z = (p_1 - p_2) / \sqrt{[p_{sr}(1-p_{sr})(1/n_1 + 1/n_2)]}$$

Dwie Wariancje (Test F)

Rozkład F-Snedecora, $df = (n_1-1, n_2-1)$.

$$F_{obl} = s^2_{\text{większe}} / s^2_{\text{mniejsze}}$$

4. TEST NIEZALEŻNOŚCI χ^2

Sprawdzamy zależność między dwiema cechami jakościowymi.

Macierz Oczekiwana (E)

Wartości, jakie powinny być przy braku zależności:

$$E_{ij} = (\text{suma wiersza}_i \cdot \text{suma kolumny}_j) / n_{\text{całkowite}}$$

Statystyka Testowa

$$\chi^2_{obl} = \sum [(A_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}]$$

A_{ij} to wartości obserwowane (z tabeli).

Uwaga na tabele 2x2: Stosujemy poprawkę Yatesa:

$$\chi^2_{Yates} = \sum [(|A_{ij} - E_{ij}| - 0,5)^2 / E_{ij}]$$

Stopnie swobody: $df = (\text{wiersze}-1) \cdot (\text{kolumny}-1)$.

WSKAZÓWKI I PUŁAPKI

- **Poziom ufności:** Jeśli 95%, to $\alpha = 0,05$.
- **n-1:** Zawsze odejmuj 1 przy stopniach swobody dla pojedynczej grupy.
- **Tabela z przedziałami:** Weź środki przedziałów jako wartości $\bar{X}$.
- **Mała próba:** Jeśli $n < 30$ i nie znasz odchylenia populacji, zawsze idź w t-Studenta.
- **Frakcja:** Wzory z p działają, gdy próba jest duża ($n \cdot p > 5$).